TP 3B

# Diluer une solution · éprouvettes graduées

**Objectif :** diluer un acide avec des éprouvettes graduées et observer l'effet de la dilution sur le pH.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

Après le décapage, les pièces sont rincées. L'eau de rinçage contient un peu d'acide : elle est diluée. Est-elle encore acide ? Que devient le pH quand on dilue ?

## MATÉRIEL

- du vinaigre blanc
- deux éprouvettes graduées de 100 mL
- du papier pH (ou le pH-mètre)
- une éprouvette graduée de 10 mL
- trois béchers et un agitateur
- lunettes et gants

1. Mesure 10 mL de vinaigre dans l'éprouvette de 10 mL (bas du ménisque sur le trait, œil à la hauteur).
2. Verse-les dans l'éprouvette n° 1 de 100 mL. Complète avec de l'eau jusqu'à 100 mL, verse dans un bécher et mélange : c'est la solution $S_1$.
3. Rince l'éprouvette de 10 mL. Prélève 10 mL de $S_1$, verse-les dans l'éprouvette n° 2 et complète à 100 mL : c'est la solution $S_2$.
4. Mesure le pH du vinaigre, de $S_1$ et de $S_2$.

## EXEMPLE DE MESURES

Vinaigre pH 2,5 ; $S_1$ pH 3 ; $S_2$ pH 3,5.

| **Solution** | vinaigre | $S_1$ (diluée 10 fois) | $S_2$ (diluée 100 fois) |
|---|---|---|---|
| **pH** | | | |

**1** Complète le tableau. RÉA

**2** La dilution est-elle aussi précise qu'avec une pipette jaugée et une fiole jaugée ? Justifie. VAL

**3** Combien de fois la solution $S_1$ est-elle moins concentrée que le vinaigre ? Justifie avec les volumes. ANA

**4** Comment le pH évolue-t-il quand on dilue l'acide ? Se rapproche-t-il de 7 ? ANA

**5** À ton avis, en diluant encore beaucoup, le vinaigre peut-il devenir basique ? Justifie. VAL

**6** Retour à la situation : l'eau de rinçage est-elle encore acide ? Que se passe-t-il si on rince avec beaucoup d'eau ? COM